



Póster de Práctica 6

Extracción Líquido-Líquido



Ángel Patlán Jonathan Zackary, León Huerta Dafne Yatzil, Méndez Gómez Luz Celina, Pantoja Barroso Julio César, Sosa García Mauricio, Villicaña Zúñiga José Antonio.

UPIIG IPN. Instituto Politécnico Nacional. Silao de la Victoria, Gto. México.

Laboratorio de Bioseparaciones 6BM1 26/1.

Docentes: Juan Antonio Paniagua Luna, Samuel Celaya Herrera, Luis Miguel Pérez Aguilar.

Introducción.

La Extracción Líquido-Líquido (ELL) es una operación unitaria empleada para separar uno o más solutos de una fase líquida mediante un disolvente parcialmente inmiscible (Foust *et al.*, 1987). El proceso se basa en la diferente solubilidad de los componentes entre ambas fases: el refinado (fase empobrecida en soluto) y el extracto (fase rica en disolvente y soluto), consta de dos etapas principales: contacto íntimo o mezcla y separación de fases, esta última dificultada por las pequeñas diferencias de densidad (Tejeda Mansir *et al.*, 2011).

La ELL resulta especialmente útil cuando la destilación es ineficiente o inviable, como en mezclas con baja volatilidad relativa o compuestos termosensibles (Tejeda Mansir *et al.*, 2011), entre sus ventajas destacan la flexibilidad operativa, el fácil escalado, la compatibilidad con biomoléculas y la alta eficiencia de transferencia de masa en sistemas bifásicos acuosos (McCabe *et al.*, 2007).

El comportamiento de los sistemas ternarios se representa mediante diagramas triangulares, donde se evalúan las composiciones de soluto, disolvente y diluyente (Geankoplis, 2006), el etanol, de polaridad intermedia, se distribuye entre las fases acuosa (polar) y orgánica (no polar), siendo este fenómeno la base de la separación observada (Harris, 2016). En este estudio, el sistema agua-etanol-hexano fue caracterizado a través de curvas de calibración del índice de refracción, una técnica que permite correlacionar esta propiedad con la composición de las fases (Casillas Navarrete, 2014).

Objetivos.

Objetivo general.

Analizar el proceso de extracción líquido-líquido en un sistema ternario etanol-hexano- agua, en una columna empacada identificando los principios de transferencia de masa y las variables que influyen en la separación.

Objetivos particulares.

- Determinar las curvas de calibración de los sistemas binarios etanol-agua y etanol-hexano, relacionando el índice de refracción y los grados Brix con la composición para estimar las concentraciones de las fases de extracto y refinado.
- Evaluar el comportamiento del etanol a lo largo de la columna empacada, analizando la influencia de la altura y el tiempo de operación sobre la transferencia de masa y el equilibrio entre fases.
- Comparar los resultados experimentales con los cálculos teóricos y simulaciones del diagrama ternario, aplicando balances de materia.

Metodología.

El proceso se inició con el ajuste de los flujos de alimentación para asegurar una operación estable del sistema. Posteriormente, se prepararon 2 litros de mezcla de alimentación en una proporción 1:1 de etanol y hexano, la cual se vertió en el tanque correspondiente. En paralelo, se llenó el tanque del solvente con agua, y el equipo fue encendido bajo la supervisión del encargado.

Durante la operación, se recolectaron muestras cada cinco minutos utilizando los empaques del equipo y tubos Eppendorf individuales, con el objetivo de observar la relación entre la concentración del soluto y la altura dentro de la columna, cada muestra obtenida fue analizada para medir su índice de refracción, parámetro empleado para correlacionar la concentración de etanol en cada fase, también se tomaron mediciones de extracto y refinado, permitiendo evaluar el comportamiento.

Finalmente, se realizaron los cálculos pertinentes y, tras concluir el uso del equipo, se extrajeron los líquidos sobrantes o recuperados, finalizando así la práctica de extracción líquido-líquido.

Resultados y discusión.

Alimentación inicial y curvas de calibración.

Se llevó a cabo una extracción líquido-líquido de una mezcla Etanol-Hexano (1:1) empleando agua como solvente, no se determinó la densidad experimental, únicamente el índice de refracción haciendo uso de un refractómetro, 950 mL de hexano comercial (se estima 95% de pureza), con 28.6 °Bx, y 50 mL de hexano recuperado de otra ELL (pureza desconocida), con 27.6 °Bx, mientras que el etanol tuvo un valor de 19.2 °Bx, en la figura 1 se puede observar que se formaron dos fases, por lo que se determinó la pureza del agua con un densímetro alcoholímetro que usa el fundamento de Gay-Lussac, obteniendo 80% alcohol, y 20% que debe corresponder a agua.

Figura 1. Apariencia de la mezcla alimentada. 1) Etanol, 2) Hexano, R) vista de la superficie de la fase de Hexano (antes de la interfase).

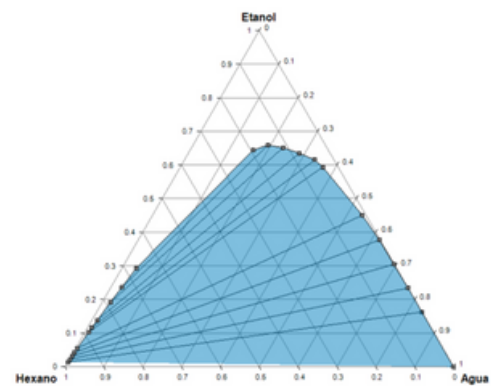


Figura 6. Diagrama ternario, campana binodal y líneas de reparto del proceso.

La coordenada del punto de mezcla mínimo es: $M_{min} = (0.403, 0.118, 0.479)$

Por lo tanto, la composición del soluto en el punto de mezcla mínimo es de 0.479.

Por medio de balances, obtenemos el solvente mínimo para realizar la extracción:

$$S_{min} = \frac{F(x_F - x_M)}{x_M}$$

Aplicando la ecuación, se determinó que el volumen mínimo de agua para comenzar la extracción es de 0.19 L.

Para los cálculos teóricos, se consideraron los datos bajo la idealidad del sistema. Considerando el etanol y el hexano con una pureza del 100%

Mediante balances de masa, se obtuvieron las composiciones en el punto de alimentación y de mezcla para casa uno de los compuestos, obtenidno las siguientes coordenadas:

$$F = (0.5429, 0.0.4570)$$

$$M_{teórico} = (0.0577, 0.8736, 0.0686)$$

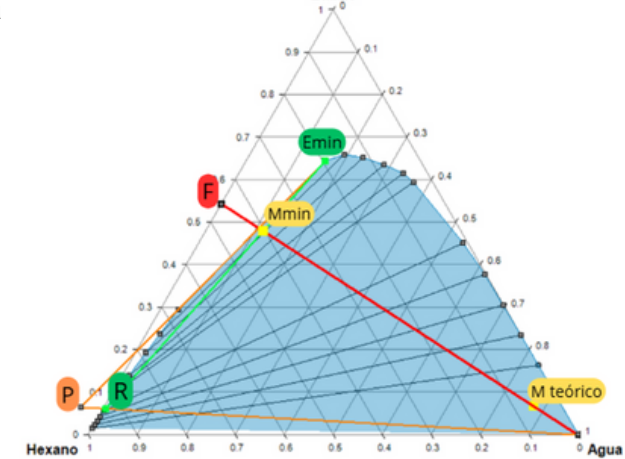


Figura 7. Diagrama ternario con el extracto y punto de mezcla mínimo.

Considerando la idealidad de que en el extracto no hay hexano y en el refinado no hay agua, entonces:

La composición en En=(0,0.93,0.07) y en R =(0.935,0,0.065)

	Composición	Volumen total recuperado (mL)	Volumen (mL)	Masa (g)
Extracto	Etanol	0.07	180	12.6
	Agua	0.93	167.4	166.98
Refinado	Etanol	0.905	260	16.9
	Hexano	0.935	243.1	160.20

Tabla 3. Volúmenes y masas finales de extracto y refinado teóricos.

La eficiencia se calculó dividiendo la masa del extracto obtenida sobre la masa de alimentación del etanol, obteniendo así una eficiencia teórica de 1.26% debido al método utilizado, sin embargo, la eficiencia real, considerando 3 litros de agua según el balance, es del 80.94%

Cuando se mide una sustancia que no es sacarosa en agua (como hexano puro o una mezcla de etanol-agua), el refractómetro sigue midiendo el IR, el valor "Brix" resultante es simplemente el "equivalente de sacarosa", esto funciona para poder regresar a valores de IR y asociarlos a % v/v de soluto en los solventes. Un gráfico del sistema binario etanol/agua muestra esta relación no lineal, la curva de Grados Brix vs. Composición Molar de Etanol tiene la forma de un arco o una parábola invertida (UNEFM, 2013), mientras que un gráfico Hexano-Etanol tiene una curva irregular, pero que se ajusta bien mediante regresión polinómica de grado 3 o 4, como en el trabajo de Custodio-Villagómez y colaboradores (2021).

Resultados experimentales.

Una vez iniciada la extracción líquido-líquido, se tomaron muestras en cuatro puntos de la columna, correspondientes a platos ubicados a diferentes alturas, en intervalos de 5 minutos durante 80 minutos. Se determinaron los grados Brix a cada una de las muestras, y posteriormente se realizó la conversión a índice de refracción, en las figuras 4 y 5, los comportamientos por tiempo y altura.

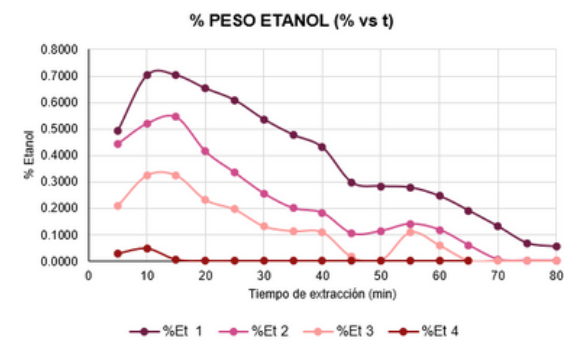


Figura 4. Comportamiento del %Etanol vs tiempo de extracción

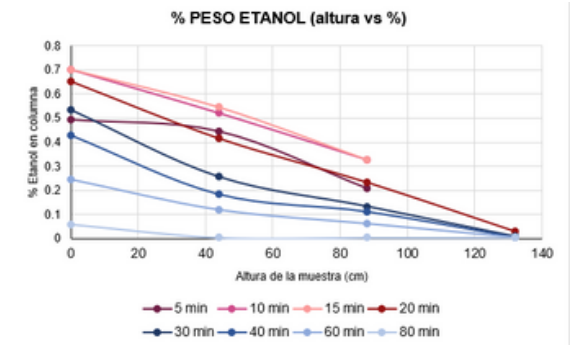


Figura 5. Gradiente axial de concentración de etanol en función de la altura de la columna.

Con el tiempo, la concentración de etanol va disminuyendo en el sistema, esto se agiliza en el instante donde se empieza a "generar" extracto.

Compuesto	Volumen (L)	Densidad (kg/L)	Masa (kg)	Fracción málica
Etanol	1	0.783	0.783	0.5392562
Hexano	1	0.659	0.669	0.4607438
Mezcla	2	0.774	1.452	

Tabla 2. Densidad, masa y grados Brix, empleados para determinar la distribución de masa y la fracción málica de cada fase.

Muestra	Volumen (L)	Densidad (kg/L)	Masa (kg)	Grados Brix	Fracción masa
Extracto	3.17	0.783	0.24700315	4.75	0.249165579
Refinado	0.88	0.655	0.74431818	28.8	0.744318182
Total			0.99132134		

Resultados teóricos.

Con ayuda del programa Prosim, para la realización de un diagrama ternario, se obtuvieron los resultados teóricos. Se tomó como referencia el estudio de Lee et al. (2010), en el cual se registran los valores de composición que permiten la construcción de la campana binodal y líneas de reparto.

Conclusiones.

El proceso de extracción líquido- líquido en el sistema ternario etanol- hexano – agua permitió observar los principios de transferencia de masa y equilibrio de fases en una columna empacada operada a contracorriente. Mediante la obtención de las curvas de calibración para los sistemas binarios, se estableció la relación entre los grados Brix, el índice de refracción y la concentración de etanol, lo que posibilitó determinar las composiciones en las fases de extracto y refinado. Asimismo, se observó que la altura y el tiempo de operación influyen directamente en la distribución del etanol entre las fases. Al comparar los resultados experimentales con los valores teóricos obtenidos mediante el diagrama ternario y los balances de materia, se evidenciaron algunas desviaciones que pueden ser atribuibles a la pureza de los solventes y las condiciones reales de operación, pero que no afectaron la validez del modelo.

Referencias totales.

- 1.ATAGO CO., LTD. (s. f.). Refractive index and Brix: Relation between Brix value (%) and refractive index (nD). In Data Book – Refractometer. Recuperado el 8 de noviembre de 2025, de https://www.atago.net/es/databook/databook-refractometer_relationship.php?srsltid=AfmBOqnp8j5TOeKDeGmk5k2yTL7QB7vsOX0jk6c4WJLj98MIDQfkJgQvB
- 2.Balaufo, F. (2022). Intensificación del Proceso de Destilación Mejorada para la Separación de una Mezcla de Hexano-Etanol-Agua. [Tesis de grado, Universidad Nacional del Litoral]. Repositorio de la Universidad Nacional del Litoral. https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar:8443/bitstream/handle/11185/7467/Resumen_Balaufo_Ingenier%C3%ADa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- 3.Casillas Navarrete, I. (2014). Propuesta de una práctica de extracción líquida en una etapa para el laboratorio de introducción a los procesos de separación. [Tesis de licenciatura, Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional]. Repositorio Institucional IPN. <https://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/17336/1/25-1-16726.pdf>
- 4.Dimitrijević, D., Bösenhofer, M., & Harasek, M. (2023). Liquid-Liquid Phase Separation of Two Non-Dissolving Liquids—A Mini Review. Processes, 11(4), 1145. <https://doi.org/10.3390/pr11041145>
- 5.Ferreira, M. S., Novais, S., & Pinto, J. L. (2018, 24–28 sept.). Optical fiber tip sensor for determining the thermo-optic coefficient of ethanol-water mixtures [Ponencia de la 26th International Conference on Optical Fiber Sensors, Lausanne, Suiza]. OSA Technical Digest (Optical Publishing Group). <https://doi.org/10.1364/olc.2018.121109>
- 6.Foust, A. S., Wenzel, L. A., Clump, C. W., Andersen, L. B., & Maus, L. (1987). Principios de operaciones unitarias (2.ª ed., trad. Francisco Torres Roldán). CECSA.
7. FruitSmart. (2011). Brix table: USDA conversion chart [PDF]. Recuperado el 8 de noviembre de 2025, de <https://www.fruitSMART.com/wp-content/uploads/Brix-Table-USDA-Conversion-Chart.pdf>
8. Geankoplis, C. J. (2006). Procesos de transporte y principios de procesos de separación (4.ª ed.). CECSA.
9. González Barros, L. A. (s. f.). Fuerzas intermoleculares (Quimiorg. Intermoleculares1). Recuperado el 8 de noviembre de 2025, de <https://www liceoagb.es/quimiorg/intermoleculares1.html>
10. Harris, D. C., & Proquest. (2016). Análisis químico cuantitativo (3.ª ed.). Editorial Reverté.
11. Harrison, R. G., Todd, P., Rudge, S. R., & Patrício, D. P. (2015). Bioseparations science and engineering (2ª ed.). Oxford University Press.
12. <https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c03312>
13. Huang, C.-Y., Chung, P.-Y., Tseng, I.-M., & Lee, L.-S. (2010). Measurements and correlations of liquid-liquid equilibria of the mixtures consisting of ethanol, water, pentane, hexane, and cyclohexane. The Open Thermodynamics Journal, 4, 102-118. <https://doi.org/10.2174/1874396X1004010102>
14. Huang, Chih-yung & Chung, Pey-yuu & Tseng, I-Min & Lee, Liang-Sun. (2010). Measurements and Correlations of Liquid-Liquid-Equilibria of the Mixtures Consisting of Ethanol, Water, Pentane, Hexane, and Cyclohexane-12009-08-31-12009-11-02-12010-06-24-1. The Open Thermodynamics Journal. 4, 102-118.
15. Kampwerth, J., Roth, D., Polte, L., & Jupke, A. (2022). Model-based simultaneous solvent screening and column design based on a holistic consideration of extraction and solvent recovery. Industrial & Engineering Chemistry Research, 61(9), 3374–3382. <https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c03312>
16. Levine, I. N. (2014). Principios de fisicoquímica (6ª ed.). McGraw-Hill Education.
17. McCabe, W. L., Smith, J. C., & Harriott, P. (2007). Operaciones unitarias en ingeniería química (7ª ed.). McGraw-Hill.
18. Preuniversitario San Felipe. (2016). Ficha 13: Fuerzas intermoleculares [PDF]. Recuperado el 8 de noviembre de 2025, de <https://www.sanfelipe.edu.uy/wp-content/uploads/2016/03/5-ficha-13-fuerzas-intermoleculares.pdf>
19. Quintero, D. (s. f.). Grados Brix en alimentos y bebidas. Scribd. Recuperado el 8 de noviembre de 2025, de <https://www.scribd.com/document/673574431/Grado-Brix>
20. Seader, J. D. (2000). Operaciones de Separación por Etapas de Equilibrio en Ingeniería Química. México D.F.: Reverté S.A.
21. Shachman, M. (2005). The soft drinks companion: a technical handbook for the beverage industry. (1a. ed.). CRC Press. <https://ttingmai.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/10/thesoftdrinks.pdf>
22. Shaw, D. G., (1999). IUPAC-NIST Solubility Data Series 69. Ternary Alcohol-Hydrocarbon-Water Systems. Journal of Physical and Chemical Reference Data, 28(4). <https://www.nist.gov/document/jpcrd566pdf>
23. Soares, L., Gonçalves, C., & Oliveira, E. (2023). Refractive index measurements of ethanol-water binary liquid solutions using a graded-index fiber tip sensor. EPJ Web of Conferences, 287, 09038. <https://doi.org/10.1051/epjconf/202328709038>
24. Tejeda Mansir, A., Montesinos Cisneros, R. M., & Guzmán Zamudio, R. (2011). Bioseparaciones (2.ª ed.).
25. Thermo Fisher Scientific. (s. f.). n-Hexane, 95+ % Extra Pure [Página del producto]. Recuperado el 8 de noviembre de 2025, de <https://www.fishersci.es/shop/products/n-hexane-95-extra-pure-thermo-scientific/10032510>
26. Treybal, R. (1990). Operaciones de Transferencia de Masa (Segunda ed.). México: McGraw-Hill.
27. UNEFM. (2013). Grados Brix Sistema Etanol / Agua a 25 °C. Laboratorio de Operaciones Unitarias. <https://laboratoriodeunitarias.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/02/brix-vs-concent1.pdf>
28. Varteressian, K. A., & Fenske, M. R. (1936). Liquid-liquid extraction performance of a packed extraction column, using continuous countercurrent. Industrial & Engineering Chemistry, 28(8), 928-933. <https://doi.org/10.1021/ie50320a013>
29. Wade, L. G., Jr. (2009). Organic Chemistry (7.ª ed.). Prentice Hall. ISBN 978-0321592316.
30. Wilms, J., & Weigand, B. "Composition measurements of binary mixture droplets by rainbow refractometry." Appl. Opt. 46, 2109-2118 (2007)